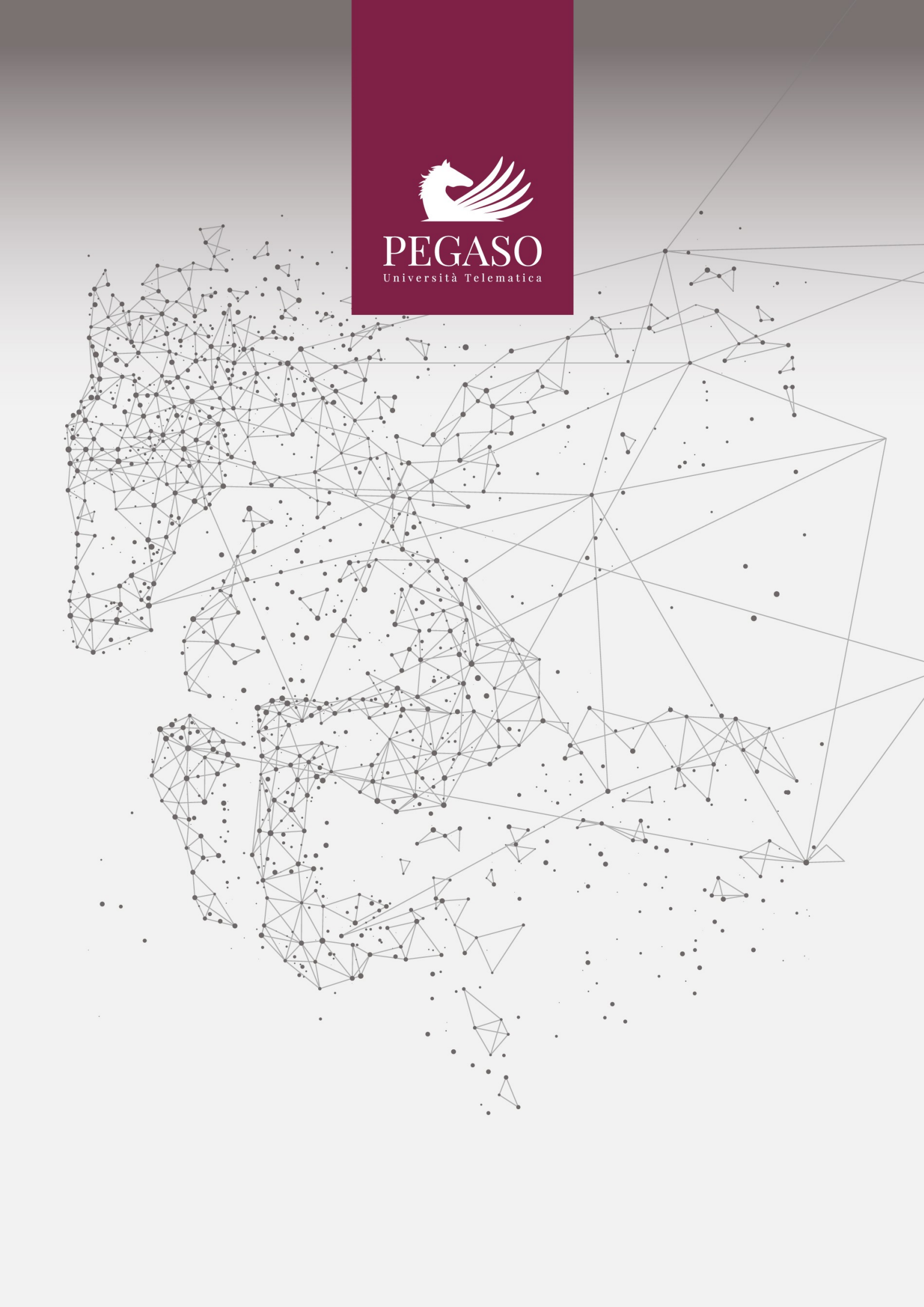

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL FORMATO DI TIPO I E LE RELATIVE MODALITÀ DI INDIRIZZAMENTO 3

2. L'INDIRIZZAMENTO IMMEDIATO 7

3. FORMATO DI TIPO I E INDIRIZZAMENTO IMMEDIATO PER L'ISTRUZIONE ADDI 10

4. ESERCIZI 13

BIBLIOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il Formato di Tipo I e le relative Modalità di Indirizzamento

La sequenza binaria che rappresenta una istruzione in **LINGUAGGIO MACCHINA** permette di ricavare tutte le informazioni che definiscono sia l'azione associata all'istruzione da eseguire, sia le modalità per il reperimento dei dati.

Queste informazioni sono codificate mediante due fondamentali nozioni che sono alla base della definizione di tutti i Linguaggi Macchina e che caratterizzano ogni istruzione:

- il Formato dell'istruzione;
- la Modalità di Indirizzamento dell'istruzione.

La SEQUENZA BINARIA che rappresenta l'istruzione in Linguaggio Macchina è suddivisa in sottosequenze, dette CAMPI, di lunghezza e posizione fissata i cui contenuti forniscono specifiche informazioni determinate univocamente dalle regole sintattiche dell'istruzione. Questa strutturazione, detta **FORMATO**, è solo una organizzazione concettuale e non determina nessuna suddivisione a livello fisico della sequenza.

Il **Formato di Tipo I** del Linguaggio Macchina MIPS deve la sua denominazione al fatto che un campo della sequenza binaria che rappresenta una istruzione con questo Formato contiene un numero intero rappresentato in Notazione in complemento a 2.

Questo numero fornisce il valore di un dato dell'istruzione detto **operando immediato**. Quindi la lettera I è l'iniziale della parola *Immediato*.

Il valore del numero intero rappresentato dall'operando immediato viene utilizzato in vari modi per l'esecuzione dell'istruzione. In alcuni casi fornisce il valore di un dato su cui calcolare una funzione, in altri casi partecipa al calcolo di un indirizzo di memoria in base a specifiche regole. Quindi, il Formato di Tipo I è associato a diverse Modalità di Indirizzamento a seconda del tipo di istruzione che lo utilizzano.

Ogni istruzione del Linguaggio Macchina MIPS è costituita da una sequenza di 32 bit, dei quali i 6 bit più significativi sono sempre riservati al campo del *Codice Operativo* contenente una sottosequenza binaria che rappresenta l'azione associata all'istruzione. Dal valore contenuto in questo campo la macchina comprende anche il Tipo di Formato dell'istruzione, e quindi la relativa suddivisione in campi per poter prelevare i dati necessari all'esecuzione.

Gli indirizzi dei registri del processore sono numeri interi positivi rappresentati da 5 bit in Notazione posizionale pesata. Oltre al campo che contiene il Codice operativo, nel Formato di Tipo I sono presenti due campi di 5 bit che forniscono indirizzi di registri.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Di conseguenza, il numero dei bit rimanenti nell'istruzione disponibili per rappresentare l'operando immediato è dato da:

lunghezza del campo dell'operando immediato =

= 32 – 6 – 2x5 = **16**.

I calcoli aritmetici che coinvolgono l'operando immediato vengono eseguiti dall'Unità Aritmetico-Logica (ALU).

Poiché l'ALU è strutturata per ricevere operandi rappresentati da sequenze di 32 bit, una **prima conseguenza** della riduzione della lunghezza dell'operando immediato è la necessità di effettuare, prima dell'esecuzione dell'istruzione, una *estensione del segno* per aumentare a 32 bit la lunghezza della sequenza che lo rappresenta. L'estensione del segno viene fatta aggiungendo a sinistra della sequenza i 16 bit mancanti, con valore uguale a quello del bit più significativo (bit di segno). Grazie alle proprietà della Notazione in Complemento a 2, i bit aggiunti alla sequenza non cambiano il valore rappresentato.

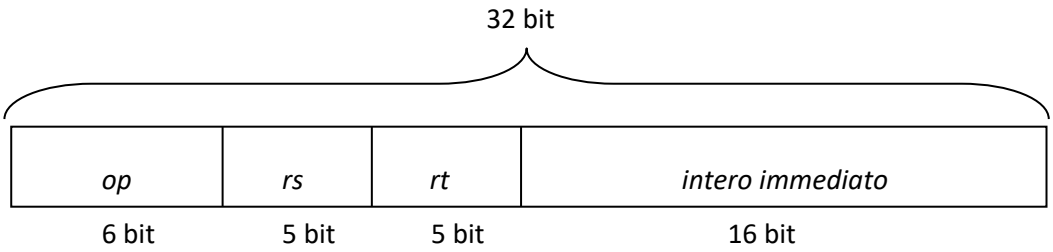
Una **seconda conseguenza** riguarda i valori che l'operando immediato può assumere. Infatti, in Notazione in complemento a 2 l'intervallo dei valori rappresentabili con 16 bit è compreso tra il minimo negativo $-2^{16-1} = -2^{15}$, ed il massimo positivo $2^{16-1}-1 = 2^{15}-1$, quindi è incluso nell'intervallo dei valori rappresentabili con 32 bit.

Il numero di valori forniti dall'operando immediato non cambia, anche se la lunghezza della sequenza viene aumentata a 32 bit, perché dipende sempre dai 16 bit del campo immediato.

Quindi, il Formato di Tipo I suddivide i 32 bit della sequenza che rappresenta l'istruzione in 4 campi di lunghezze e posizioni fissate. Il seguente schema indica la **partizione** concettuale (non fisica) in sottosequenze della sequenza di 32 bit dell'istruzione.

I campi sono denotati con dei nomi simbolici per poterne descrivere l'utilizzazione per le varie istruzioni che usano tale Formato:

Formato di Tipo I



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

op: 6 bit, campo del *Codice Operativo* presente in tutte le istruzioni. Il valore contenuto indica l'operazione da eseguire ed il Formato dell'istruzione;

rs: 5 bit, indirizzo di registro;

rt: 5 bit, indirizzo di registro;

intero immediato: 15 bit, intero in Notazione in complemento a 2.

Il campo dei 6 bit più significativi, presente in tutti i Formati, contiene la sequenza binaria che fornisce il *Codice Operativo* (*op*) che rappresenta l'azione associata all'istruzione. Dal valore contenuto in questo campo la macchina comprende anche il Tipo di Formato dell'istruzione, e quindi la relativa suddivisione in campi.

I due campi di 5 bit contengono indirizzi di registri indicati con le notazioni simboliche *rs* ed *rt*. I valori contenuti in tali registri sono coinvolti in modi diversi nella esecuzione dell'istruzione

Il campo di 16 bit contiene un numero intero in Notazione in complemento a 2 che prima di essere utilizzato, mediante una *estensione del segno*, viene rappresentato con una sequenza di 32 bit che non ne cambia il valore.

Il Formato di Tipo I è usato per la codifica di istruzioni del Linguaggio Macchina MIPS con caratteristiche molto diverse per il significato e la disposizione delle informazioni nei campi del Formato.

L'istruzione contiene in maniera completa e non ambigua tutte le informazioni necessarie alla sua esecuzione. Un aspetto importante riguarda il come utilizzare le informazioni fornite dai campi del Formato per il reperimento dei dati coinvolti nell'esecuzione.

Questa informazione è ottenuta mediante la **Modalità di Indirizzamento** associata all'istruzione.

> La MODALITÀ DI INDIRIZZAMENTO
> di un'istruzione in Linguaggio Macchina stabilisce le regole per determinare
> gli indirizzi dei registri coinvolti nell'esecuzione, mediante il contenuto
> dei campi stabiliti dal Formato dell'istruzione.

Nel Formato di Tipo I il valore del numero intero rappresentato dai 16 bit del campo immediato è utilizzato in vari modi nelle Modalità di Indirizzamento associate a questo Formato: in alcuni casi fornisce il valore di un dato di una funzione, in altri casi partecipa al calcolo di un indirizzo di Memoria in base a specifiche regole.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le Modalità di indirizzamento relative ad istruzioni MIPS codificate con il Formato di Tipo I sono le seguenti:

1. *Indirizzamento immediato*

   il numero intero fornisce un operando per il calcolo di una funzione e il secondo operando è contenuto in un registro (**istruzioni Aritmetico-Logiche**);

2. *Indirizzamento tramite Base e Offset* (*spiazzamento*)

   il numero intero viene utilizzato per il calcolo dell'indirizzo di Memoria dove leggere o scrivere un dato (**istruzioni di trasferimento dati**)

3. *Indirizzamento relativo al Contatore di Programma (Program Counter)*:

   il numero intero viene utilizzato per il calcolo dell'indirizzo di Memoria di un'istruzione a cui saltare per continuare l'esecuzione del programma nelle **istruzioni di salto condizionato**.

Si può osservare che, pur essendo il Formato lo stesso, le istruzioni che lo usano sono di tipi molto diversi.

La Modalità di Indirizzamento è quindi precisata di volta in volta in stretta connessione con la descrizione dell'istruzioni in Linguaggio Macchina che usa il Formato di Tipo I.

Le regole sintattiche guidano il processo di traduzione di un'istruzione in Linguaggio Assembly che porta alla determinazione della sequenza binaria che rappresenta la corrisponde istruzione in Linguaggio Macchina.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. L'Indirizzamento immediato

Il Formato di Tipo I, a differenza del Formato di Tipo R, non è associato ad un'unica Modalità di Indirizzamento, ma a tre diverse tecniche per il calcolo dell'indirizzo che usano in maniera differente il valore del numero intero contenuto nel campo di 16 bit dell'operando immediato. Queste tecniche forniscono informazioni molto diverse:

- il **valore** di un operando numerico,
- l'**indirizzo** di una locazione di Memoria contenente un **dato**,
- l'**indirizzo** di una locazione di Memoria contenente un'**istruzione**.

Quindi, tali tecniche assumono un preciso significato in funzione delle istruzioni che le utilizzano.

La Modalità di Indirizzamento IMMEDIATO usa il numero intero come dato per il calcolo della funzione associata all'istruzione:

INDIRIZZAMENTO immediato

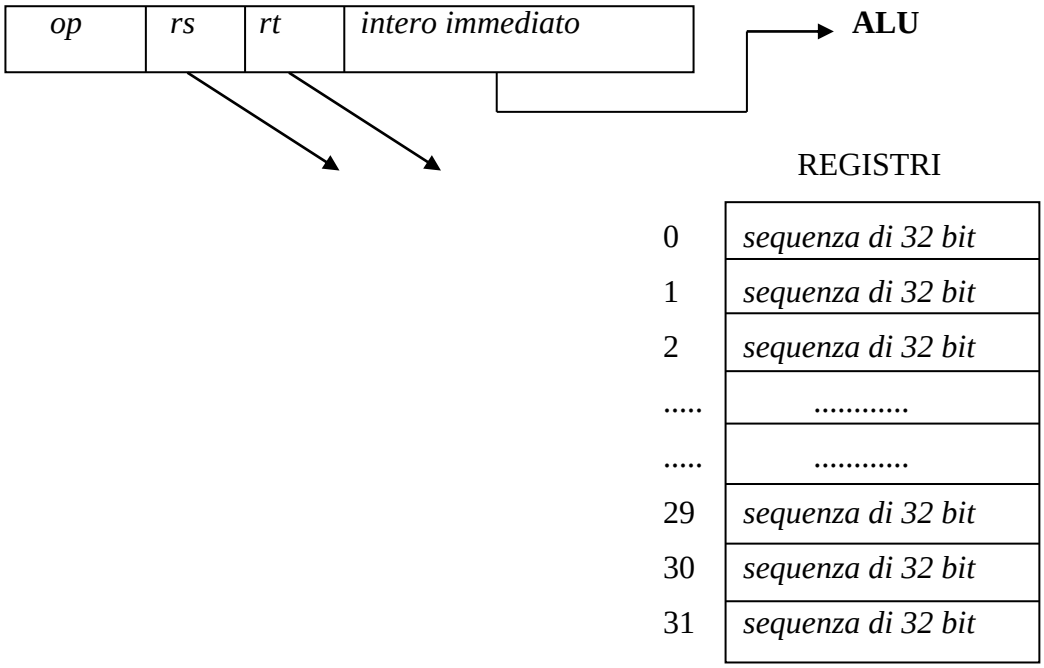
Il campo di 16 bit del Formato di Tipo I dell'istruzione
fornisce il valore di uno dei due operandi
per il calcolo della funzione associata all'istruzione.
Il secondo operando ed il registro destinazione sono individuati dai
rispettivi indirizzi contenuti nei due campi di 5 bit del Formato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La seguente figura mostra una rappresentazione schematica del significato di tale Modalità di Indirizzamento:

MODALITÀ di Indirizzamento immediato



Nell'Indirizzamento immediato i due campi di 5 bit contengono indirizzi di registri del processore utilizzati per i dati. La seguente tabella riporta gli indirizzi di tali registri indicando la corrispondenza tra gli indirizzi numerici in Notazione decimale e la notazione simbolica utilizzata nell'Assembly MIPS:

simbolo	*indirizzo*	*simbolo*	*indirizzo*	*simbolo*	*indirizzo*
$t0	8	$s0	16	$t8	24
$t1	9	$s1	17	$t9	25
$t2	10	$s2	18		
$t3	11	$s3	19		
$t4	12	$s4	20		
$t5	13	$s5	21		
$t6	14	$s6	22		
$t7	15	$s7	23		

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel paragrafo seguente viene descritta la Modalità di Indirizzamento immediato in relazione alla istruzione in Linguaggio Macchina con Formato di Tipo I che traduce l'istruzione *addi* dell'Assembly MIPS.

Per questa istruzione il campo di 16 bit è utilizzato come dato poiché fornisce il valore di un operando dell'addizione.

L'addizione con operando immediato costituisce una operazione di base disponibile in ogni computer, anche se con Formati e regole diverse derivanti da scelte architetturali diverse.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Formato di Tipo I e Indirizzamento Immediato per l'istruzione addi

L'istruzione in **LINGUAGGIO MACCHINA** che traduce l'istruzione Assembly MIPS *addi* è caratterizzata da:

- **Formato di Tipo I,**
- **Modalità di Indirizzamento immediato.**

In base alla Modalità di Indirizzamento immediato uno degli operandi è fornito dall'operando immediato contenuto nel campo di 16 bit rappresentato in Notazione in complemento a 2.

Il secondo operando, invece, è il contenuto di un registro il cui indirizzo è fornito in uno dei due campi *rs* ed *rt* di 5 bit del Formato di Tipo I. Il rimanente campo di 5 bit fornisce l'indirizzo del registro destinazione dove viene memorizzato il risultato dell'operazione.

Per l'istruzione *addi* il campo ***Codice Operativo*** contiene il **valore decimale 8** e fornisce tutte le informazioni che specificano l'operazione da eseguire ed il Formato dell'istruzione:

6 bit	5 bit	5 bit	16 bit
op	*rs*	*rt*	*intero immediato*
8			

la corrispondente rappresentazione binaria è:

001000			

Per completare la rappresentazione delle informazioni dell'istruzione in Linguaggio Macchina occorre fornire l'operando immediato, e gli indirizzi del registro che contiene il secondo operando e quello del registro destinazione che contiene il risultato.

Considerando l'esempio di istruzione:

addi $t1, $s7, –13

l'operando immediato ha il valore -13, il secondo operando è contenuto nel registro di indirizzo $s7, e il registro destinazione che contiene il risultato ha indirizzo $t1.

Ogni indirizzo è un intero positivo rappresentato da sequenze di 5 bit. Il Formato di Tipo I mette a disposizione 2 campi di lunghezza 5 utilizzabili a questo scopo.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In base alla tabella delle corrispondenze tra notazione simbolica e valore dell'indirizzo si ha che gli indirizzi dell'operando $s7 e del registro destinazione $t1 che contiene il risultato sono dati dai valori:

$s7 ⟷ 23 ⟷ 10111

$t1 ⟷ 9 ⟷ 01001.

Le due sequenze binarie di 5 bit che forniscono il valore degli indirizzi occupano specifici campi della sequenza che rappresenta l'istruzione nelle seguenti posizioni:

addi $t1, $s7, –13

op	*rs*	*rt*	*intero immediato*
	23	9	–13

la cui rappresentazione binaria è:

	10111	01001	1111111111110011

Tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione sono state codificate nei campi messi a disposizione dal Formato di Tipo I e non ci sono campi inutilizzati.

Quindi, l'esempio di istruzione *addi* di addizione immediata dell'Assembly MIPS viene tradotta nell'istruzione in Linguaggio Macchina con Formato di Tipo I:

8	23	9	–13

la cui rappresentazione binaria è:

001000	10111	01001	1111111111110011

e quindi la sequenza dei 32 bit in Linguaggio Macchina è:

00100010111010011111111111110011

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La seguente Tabella riassume in forma schematica le regole sintattiche delle istruzioni in Linguaggio Macchina che verranno utilizzate negli esercizi del successivo paragrafo:

Linguaggio Macchina MIPS

		6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit	esempio
istruzione	*Tipo*	*op*	*rs*	*rt*	*rd*	*shamt*	*funct*	
add	R	0	$s1	$s2	$t0	0	32	add $t0, $s1, $s2
sub	R	0	$s1	$s2	$t0	0	34	sub $t0, $s1, $s2
addi	I	8	$s3	$t0	–9			addi $t0, $s3,–9

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Esercizi

ESERCIZIO 1

Interpretare il contenuto dell'istruzione in Linguaggio Macchina rappresentata dalla seguente sequenza di 32 bit:

00100010010010010000000000000111

e indicare la corrispondente istruzione Assembly MIPS

La prima informazione viene ricavata dal campo di 6 bit del *codice operativo*:

001000 10010010010000000000000111

che ha valore 8. Questo indica che l'istruzione corrisponde all'istruzione Assembly *addi* e che il Formato è di Tipo I, quindi si individuano i 4 campi di tale Formato con gli specifici contenuti.

I valori dei campi forniscono tutte le informazioni relative all'istruzione, e qui di seguito sono rappresentati in notazione binaria, decimale e simbolica. Da tali valori si ricava l'istruzione Assembly corrispondente:

6 bit	5 bit	5 bit	16 bit
op	*rs*	*rt*	*intero immediato*
001000	10010	01001	0000000000000111
↓	↓	↓	↓
8	18	9	7
addi	$s2	$t1	7

istruzione Assembly corrispondente: addi $t1, $s2, 7

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ESERCIZIO 2

Tradurre la seguente istruzione di assegnamento in Linguaggio C:

N = val –1 ;

in Linguaggio Assembly MIPS e Linguaggio Macchina MIPS.

Assegnando alle variabili i registri con i seguenti indirizzi i cui valori sono dati sia in base 10 sia in base 2:

N	val
↓	↓
$s0	$t1
↓	↓
16	9
10000	01001

la traduzione in **Assembly MIPS** è:

addi $s0, $t1, –1

Il Formato dell'istruzione *addi* è di Tipo I ed il Codice operativo è 8. Quindi si ha la seguente traduzione in Linguaggio Macchina in notazione decimale:

6 bit	5 bit	5 bit	16 bit
op	*rs*	*rt*	*intero immediato*
8	9	16	–1

la cui rappresentazione binaria è:

001000	01001	10000	1111111111111111

La sequenza dei 32 bit dell'istruzione in **Linguaggio Macchina** è:

00100001001100001111111111111111

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).